

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB MODUL 9:
CodeIgniter 3 + HMVC + REST API + CRUD AJAX Tanpa Refresh

Nama : Muhammad Jimmi Alkadri

Nim : 707012500012

Kelas : SIKC 49-04

Mata Kuliah : Pemrograman Web

2. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep HMVC pada CodeIgniter 3.
2. Mengimplementasikan struktur modular (feature-based).
3. Membuat REST API berbasis JSON.
4. Mengintegrasikan Model dengan REST Controller.
5. Menggunakan AJAX untuk komunikasi asynchronous.
6. Membuat fitur CRUD tanpa refresh halaman.
7. Menguji API menggunakan Postman.
8. Mengintegrasikan frontend dengan REST API

3. Alat dan Bahan

1. XAMPP (Apache & MySQL aktif)
2. PHP 7.x
3. CodeIgniter 3
4. Library HMVC (Modular Extensions – MX)
5. Library REST Server (chriskacerguis)
6. Postman
7. VS Code / Code Editor
8. Browser (Chrome/Firefox)

4. Langkah-langka Praktikum

1. Persiapan Database: Membuat database ci3_project dan tabel posts dengan field: id, title, author, article, image, created_at, dan updated_at.
2. Konfigurasi CodeIgniter:
 - a. Mengatur base_url di config.php.
 - b. Mengatur koneksi database di database.php.
 - c. Melakukan autoload library database, session, dan helper url.
3. Implementasi HMVC: Membuat folder modules di dalam application dan membuat module posts yang berisi folder controllers, models, dan views.
4. Pembuatan Model: Membuat Posts_model.php untuk menangani logika query ke database (get_all, get_by_id, insert, update, delete).
5. Pembuatan REST API: Membuat controller Api.php yang meng-extend REST_Controller untuk menyediakan endpoint:
 - d. GET /api/posts - Mengambil semua data.
 - e. POST /api/posts - Menambah data baru.
 - f. PUT /api/posts/{id} - Mengubah data.
 - g. DELETE /api/posts/{id} - Menghapus data.
6. Pembuatan Web CRUD: Membuat controller Posts.php untuk antarmuka web standar.
7. Pembuatan View: Menyusun tampilan menggunakan CSS internal untuk memberikan desain yang modern dengan gradient header dan tabel yang responsif.

8. Pengujian: Melakukan testing melalui browser untuk fitur Web CRUD dan Postman untuk fitur REST API.

5. Hasil dan Dokumentasi Prongram

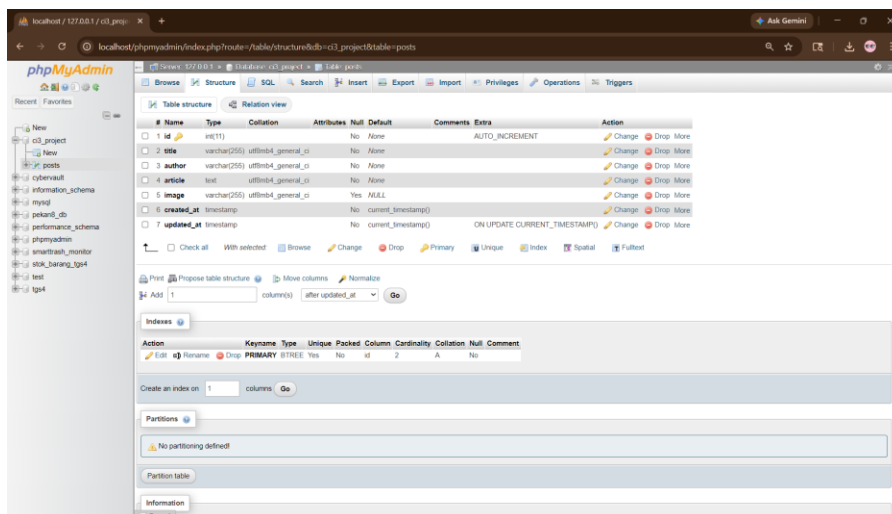
a. URL aplikasi yang dapat diakses

FITUR	URL	KETERANGAN
GET	http://localhost/WebPro4904/Pekan-9/index.php/api/posts	Untuk memanggil semua data pada db
GET	http://localhost/WebPro4904/Pekan-9/index.php/api/posts/(id)	Untuk memanggil data berdasarkan id
POST	http://localhost/WebPro4904/Pekan-9/index.php/api/posts	Untuk tambah data ke database
PUT	http://localhost/WebPro4904/Pekan-9/index.php/api/posts/(id)	Untuk mengedit data pada database sesuai dengan id
DELETE	http://localhost/WebPro4904/Pekan-9/index.php/api/posts/1	Untuk delete data pada database

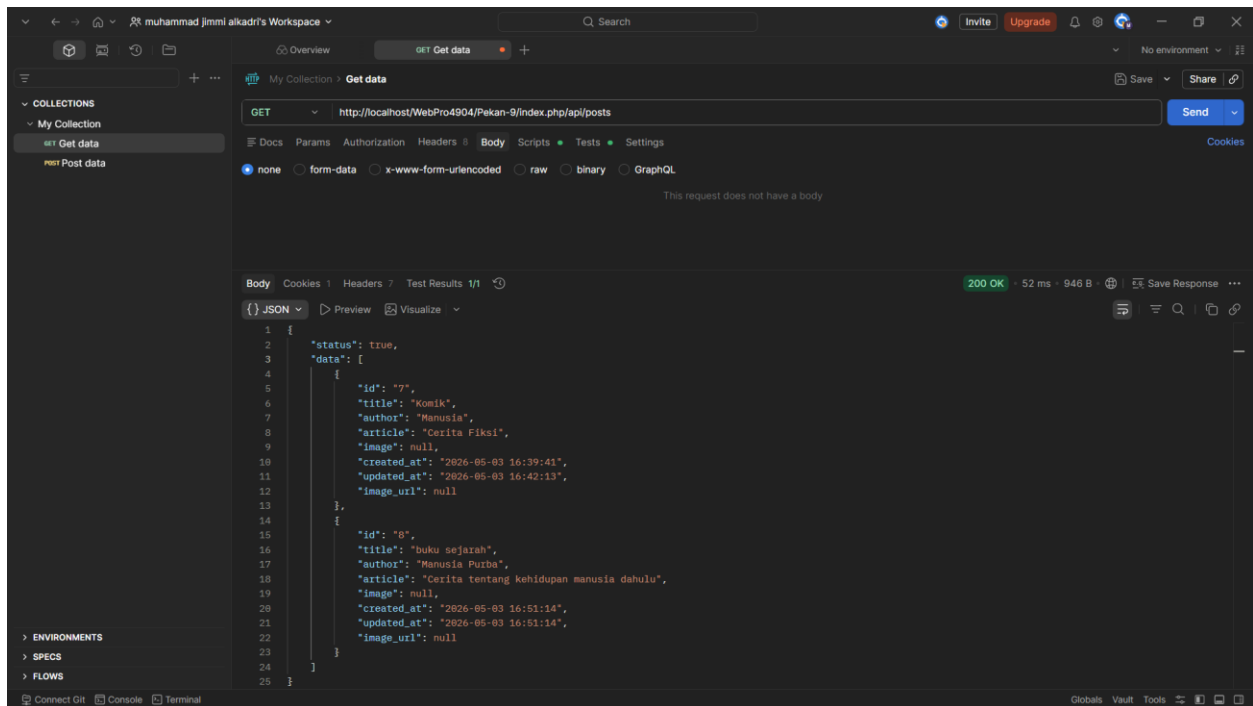
b. BODY JSON

```
{
  "title": "Judul artikel",
  "author": "Nama penulis",
  "article": "Isi artikel"
}
```

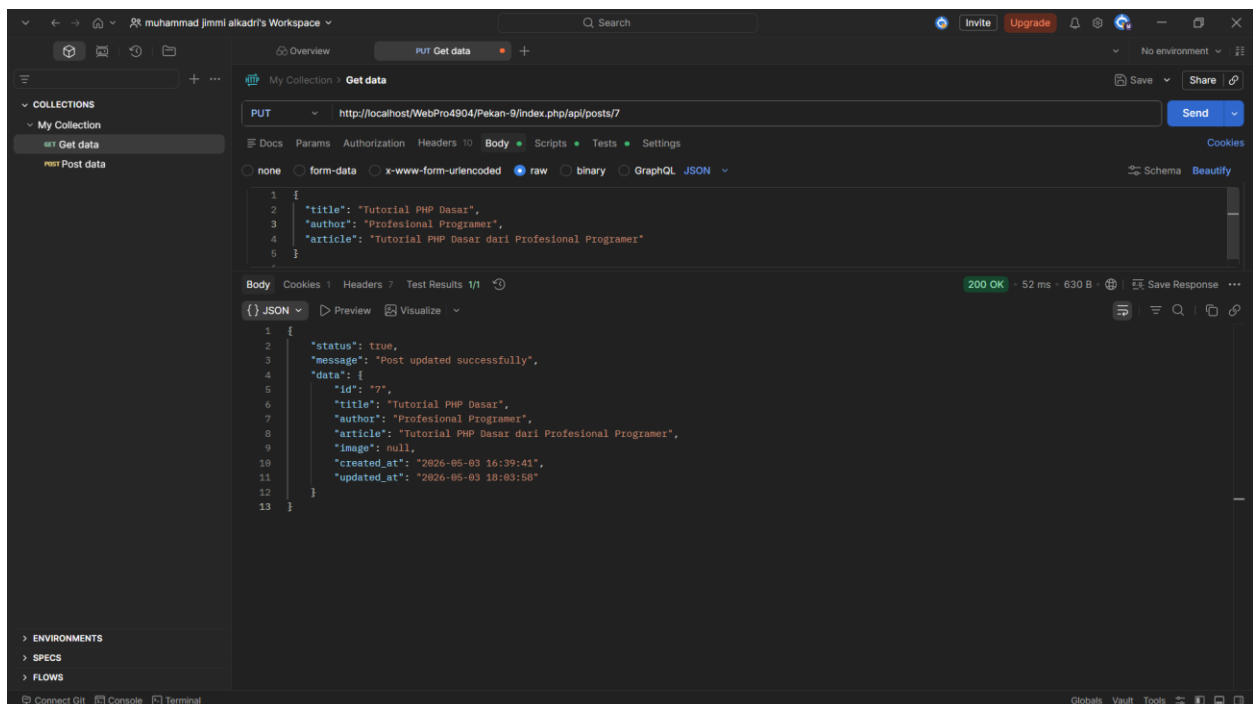
c. Struktur database



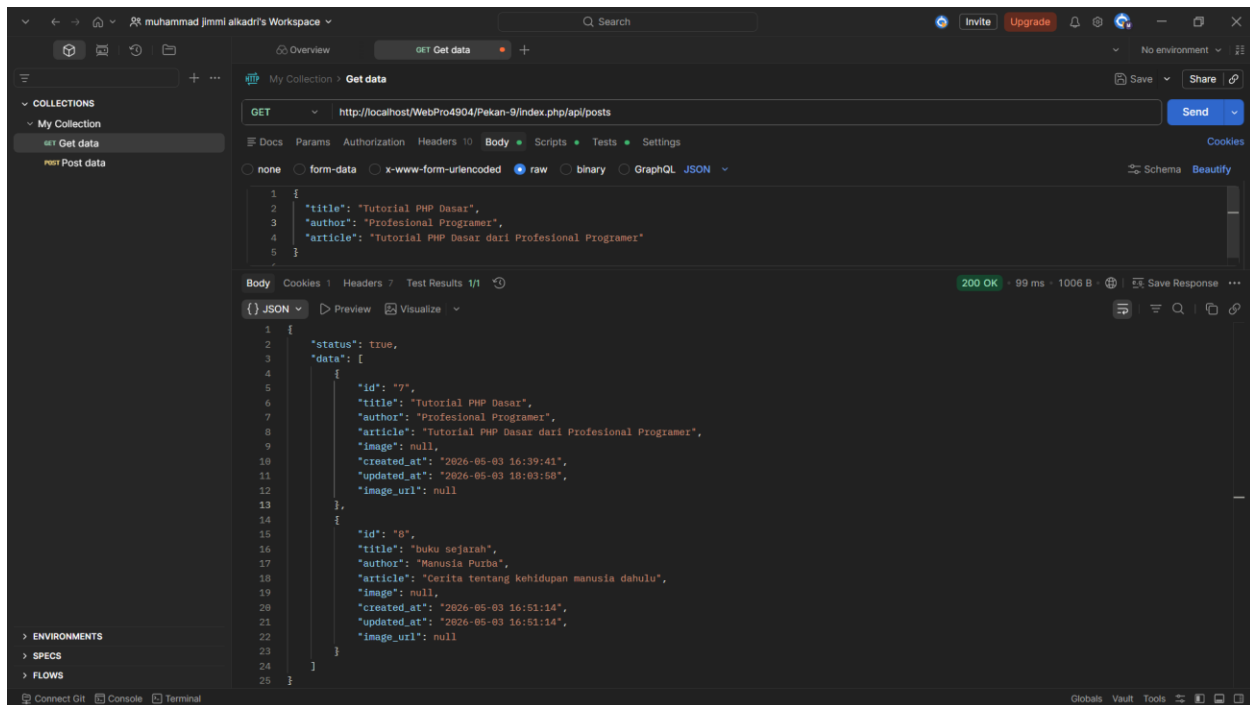
d. Test Postman menampilkan semua data yang ada di database



e. Mengedit data dengan id(7)



f. hasil dari edit data



6. Analisis dan pembahasan

A. Arsitektur HMVC

Aplikasi menjadi lebih modular dengan memisahkan fitur posts ke folder mandiri. Ini memudahkan pengembangan skala besar (Scalability) dan pemeliharaan kode (Maintainability) karena aset terkait satu fitur berkumpul di satu tempat.

B. Implementasi RESTful API

Menggunakan library `REST_Controller`, sistem mampu menghasilkan output JSON secara otomatis. Implementasi mengikuti standar RESTful dengan menggunakan HTTP Methods yang tepat (GET, POST, PUT, DELETE) dan bersifat stateless.

C. Manajemen Data dan File

- Security: Pembatasan tipe file (jpg|png) dan ukuran maksimal pada upload gambar.
- File Sync: Sistem otomatis menghapus file lama dari server menggunakan `unlink()` jika data dihapus atau gambar diganti, mencegah pemborosan ruang penyimpanan.
- Validation: Validasi sisi server memastikan data yang masuk ke database sudah lengkap dan valid.

7. Kesimpulan

1. Keberhasilan Arsitektur HMVC: Memisahkan logika fitur secara modular sehingga kode lebih rapi.

2. Integrasi RESTful API: Memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan platform lain (Mobile/Desktop) melalui format JSON.
3. Efisiensi Data: Sistem upload gambar sinkron dengan database (tidak meninggalkan file sampah).
4. Keamanan: Validasi input menjamin integritas data di server.

8. Lampiran

Link repository:

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/MuhammadJimmiAlkadri-707012500012>